关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C089 双曲线切线与渐近线三角形面积定值

二级结论

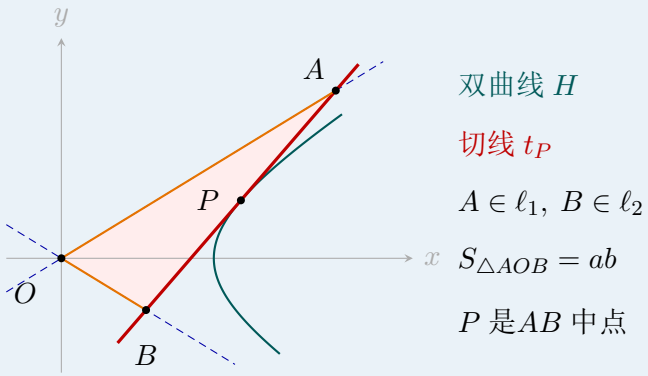
C089　双曲线切线与渐近线围成的三角形面积定值

设标准双曲线及其两条渐近线为

$$H:\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\quad (a,b>0),\qquad \ell_1: y=\frac{b}{a}x,\qquad \ell_2: y=-\frac{b}{a}x.$$

$O=(0,0)$ 为双曲线中心，$P\in H$ 为**任意实点**。过 P 作切线 t_P，且 $t_P\cap\ell_1=\{A\}$、$t_P\cap\ell_2=\{B\}$。则

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=ab}\qquad \text{（与切点 } P \text{ 的位置无关）.}$$



两个可一起记的结论：

$$\boxed{PA=PB},\qquad \boxed{OA\cdot OB=a^2+b^2}.$$

这里 $PA=PB$ 表示线段长度相等，即 P 是 AB 的中点；$OA\cdot OB$ 为两条长度的乘积，不是向量点积。

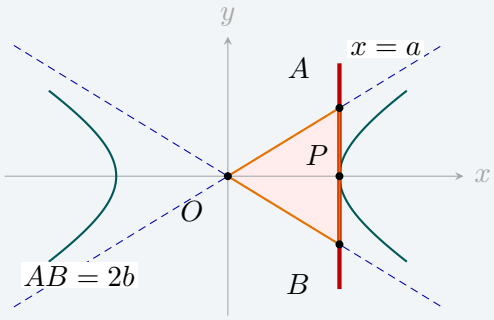
适用边界：切点可取右支、左支、顶点；顶点处的**竖直切线也成立**。两交点 A,B 必须分别属于不同渐近线，且 O 是**两渐近线的交点（双曲线中心）**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

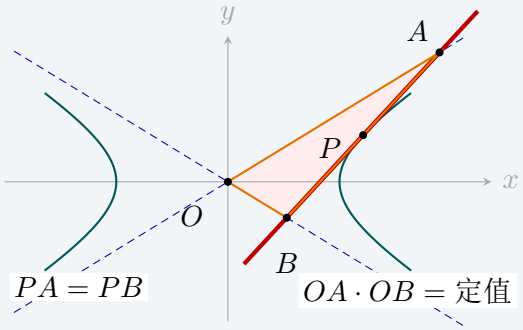
理解说明

先看两个位置：切点从顶点移动，三角形形状改变，面积却不改变。



在右顶点 $P=(a,0)$，切线就是 $x=a$，交点 $A=(a,b)$、$B=(a,-b)$。故 $AB=2b$，原点到切线的距离为 a，立即得到

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}(2b)a=ab.$$



比较两图：P 从右顶点向右上方移动时，A 走远、B 走近。**固定的是两条射线上的距离之积：**

$$OA\cdot OB=a^2+b^2\quad\text{保持不变.}$$

两渐近线的夹角也固定，所以用两边及夹角的面积公式

$$S=\frac{1}{2}OA\cdot OB\sin\angle AOB=\frac{1}{2}(a^2+b^2)\cdot\frac{2ab}{a^2+b^2}=ab.$$

切点 P 为 AB 中点及上述长度乘积，均在下一部分严格证明。

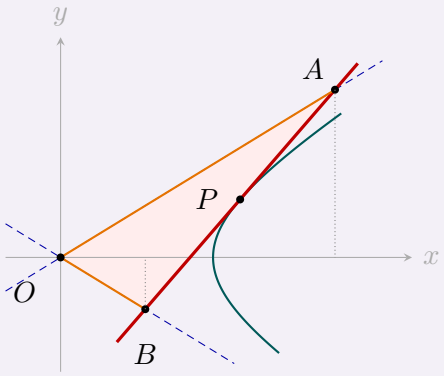
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

统一设定：设 $P=(x_0,y_0)$ 在 H 上；两渐近线分别为 $\ell_1: y=(b/a)x$ 与 $\ell_2: y=-(b/a)x$，相交于 $O=(0,0)$。

方法一 | 最快证明（约三行：标准切线＋两个交点＋行列式）。



$$A=\left(\tfrac{a}{u-v},\tfrac{b}{u-v}\right)$$

$$B=\left(\tfrac{a}{u+v},-\tfrac{b}{u+v}\right)$$

$$2S=|x_Ay_B-x_By_A|$$

令 $u=x_0/a,\ v=y_0/b$，则 $u^2-v^2=1$。切线是 $u(x/a)-v(y/b)=1$，分别代入 $y=\pm(b/a)x$，得到图中标注的 A,B 坐标。因为 $(u-v)(u+v)=1$，所以

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|x_Ay_B-x_By_A|=\frac{ab}{|u^2-v^2|}=ab.}$$

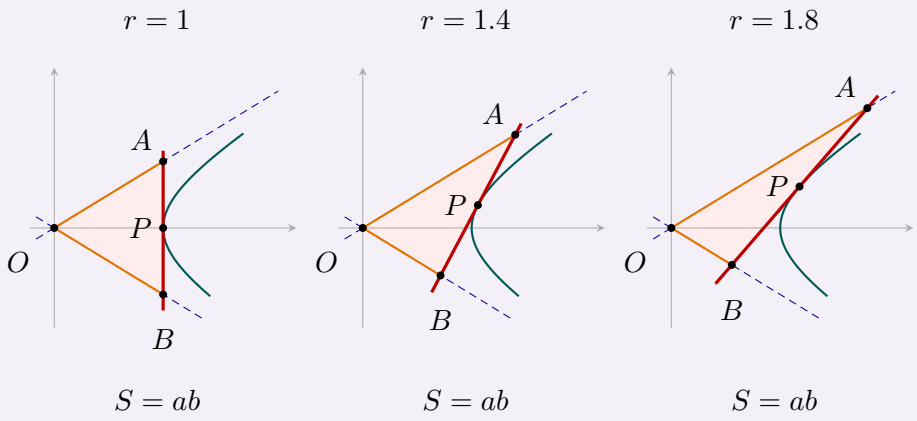
优势：切点在左支、右支或顶点都不用分类；唯一触发信号是 切线＋两条渐近线＋面积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二 | 最低门槛（先看顶点，再看“一长一短”）。



顶点 $P=(a,0)$ 时，$AB=2b$，原点到 AB 距离 a，故 $S=ab$。对一般切线，先利用切线截两渐近线的中点性质 $P=(A+B)/2$。可把两个交点写为

$$A=(ar,br),\qquad B=(as,-bs)\qquad (r,s\neq 0).$$

于是 $P=(a(r+s)/2,\ b(r-s)/2)$；因 $P\in H$，

$$1=\frac{(r+s)^2}{4}-\frac{(r-s)^2}{4}=rs.$$

因此 $A=(ar,br),\ B=(a/r,-b/r)$。图示右支的正参数；一般长度分别按 $|r|$ 与 $1/|r|$ 倍变化，进而

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\left|ar\cdot\left(-\frac{b}{r}\right)-\frac{a}{r}\cdot br\right|=ab.$$

中点性质不能只凭图猜：用方法一中两个交点坐标，结合 $1/(u-v)=u+v$、$1/(u+v)=u-v$，直接得到

$$\frac{A+B}{2}=\left(\frac{a}{2}[(u+v)+(u-v)],\frac{b}{2}[(u+v)-(u-v)]\right)=(au,bv)=P.$$

优势：理解形状变化的原因，而不仅是算出一个数；只需“平方差=乘积”。

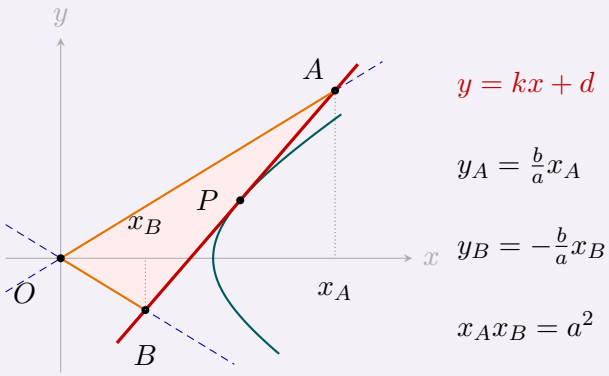
顺带推出长度乘积：按方法二，$OA=|r|\sqrt{a^2+b^2}$、$OB=|r|^{-1}\sqrt{a^2+b^2}$，故 $\boxed{OA\cdot OB=a^2+b^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三 | 常规解析几何（直线斜截式＋相切判别式）。



先看非竖直切线 $y = kx + d$。图中投影给出两交点横坐标；代入双曲线，得到

$$(b^2 - a^2k^2)x^2 - 2a^2kdx - a^2(d^2 + b^2) = 0.$$

有限切点的非竖直切线不平行于渐近线，二次项非零。相切时判别式为零，化简得

$$\boxed{d^2 = a^2k^2 - b^2} \qquad \left(|k| > \frac{b}{a}\right).$$

与两渐近线相交，横坐标分别为

$$x_A = -\frac{d}{k - b/a}, \qquad x_B = -\frac{d}{k + b/a}, \qquad x_A x_B = a^2.$$

因为 $A = (x_A, (b/a)x_A)$、$B = (x_B, -(b/a)x_B)$，所以

$$S_{\triangle AOB} = \frac{b}{a}|x_A x_B| = ab.$$

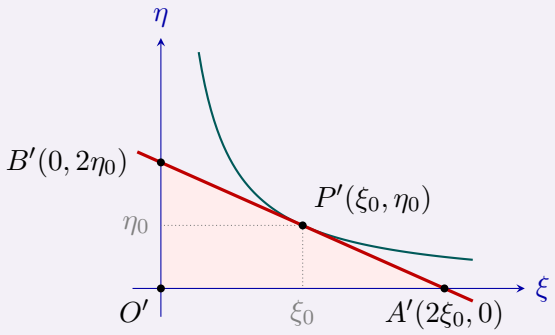
竖直切线必须单独处理： $x = \pm a$，相应两交点为 $(\pm a, \pm b)$、$(\pm a, \mp b)$，面积仍为 ab。**优势：**题目先给一条未知切线 $y = kx + d$ 时可直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四 | 补充：渐近线坐标变换（揭示面积不变量）。



$\xi\eta = 1$

$\xi_0\eta_0 = 1$

$S' = \frac{1}{2}(2\xi_0)(2\eta_0) = 2$

图示右支，左支取绝对值

设 $\xi = x/a + y/b,\ \eta = x/a - y/b$，则

$$H:\ \xi\eta = 1, \qquad \ell_1 : \eta = 0, \quad \ell_2 : \xi = 0.$$

切点为 (ξ_0, η_0) 且 $\xi_0\eta_0 = 1$。曲线 $\xi\eta = 1$ 在该点的切线为 $\eta_0\xi + \xi_0\eta = 2$，两轴截距为 $2\xi_0, 2\eta_0$，所以新坐标中的三角形面积是 $\frac{1}{2}|2\xi_0 \cdot 2\eta_0| = 2$。由变换行列式 $\left|\partial(\xi,\eta)/\partial(x,y)\right| = 2/(ab)$，原坐标的面积为 $2 \cdot ab/2 = ab$。**优势：**理解“双曲线＋两渐近线”与 $xy = 1$ 是同一结构；用于后续研究一般仿射变换与面积比。高考考场优先方法一、二。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（顶点切线：十秒口算）。

$H: x^2/9 - y^2/4 = 1$，在右顶点作切线，切线与渐近线交于 A, B，求面积。

解： $a = 3, b = 2$；顶点切线为 $x = 3$，交点为 $A = (3, 2)$、$B = (3, -2)$，故 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = \boxed{6}$。

例 2（反向应用：由面积和长度乘积求半轴）。

某双曲线 $a > b > 0$，其切线与两渐近线交于 A, B，已知 $S_{\triangle AOB} = 6$，$OA \cdot OB = 13$，求 a, b。

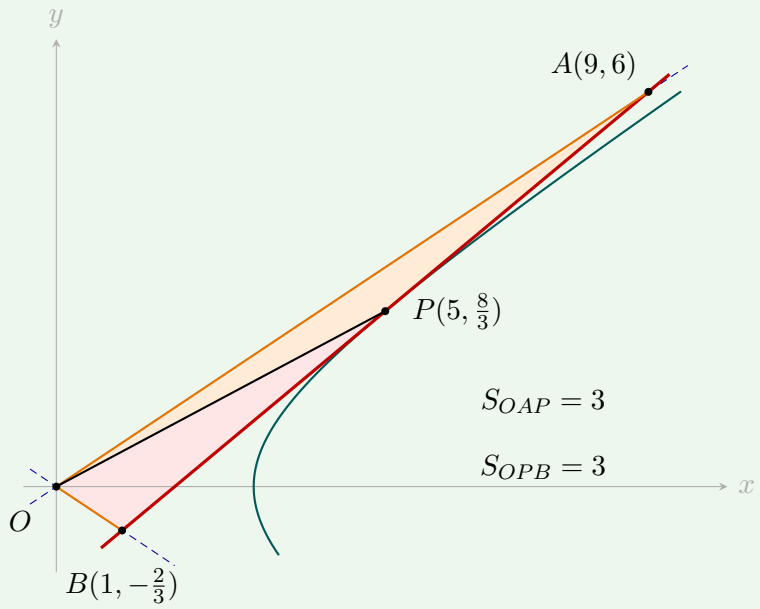
解： $ab = 6$，$a^2 + b^2 = 13$。因此 $(a+b)^2 = 25$、$(a-b)^2 = 1$，又 $a > b > 0$，故 $\boxed{a = 3,\ b = 2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（非顶点：交点数值检验中点和面积）。
同一双曲线，过 $P=(5,8/3)$ 作切线，求 A,B 及 $S_{\triangle AOB}$。



解： $P\in H$，且 $u=5/3,\ v=4/3$。代入交点速式

$$A=\left(\frac{3}{u-v},\frac{2}{u-v}\right)=(9,6),\qquad B=\left(\frac{3}{u+v},-\frac{2}{u+v}\right)=\left(1,-\frac{2}{3}\right).$$

验算中点 $(A+B)/2=(5,8/3)=P$；且

$$S=\frac{1}{2}\left|9\left(-\frac{2}{3}\right)-1\cdot 6\right|=\boxed{6}.$$

两条渐近线上的交点位置变化很大，但面积没有变化。

变式（迁移）： 仍在 $x^2/9-y^2/4=1$ 上取任意点切线。若该切线与两渐近线交点是 A,B，求 $S_{\triangle OAP}$、$S_{\triangle OBP}$。
答案： 因为 P 是 AB 的中点，OP 为中线，

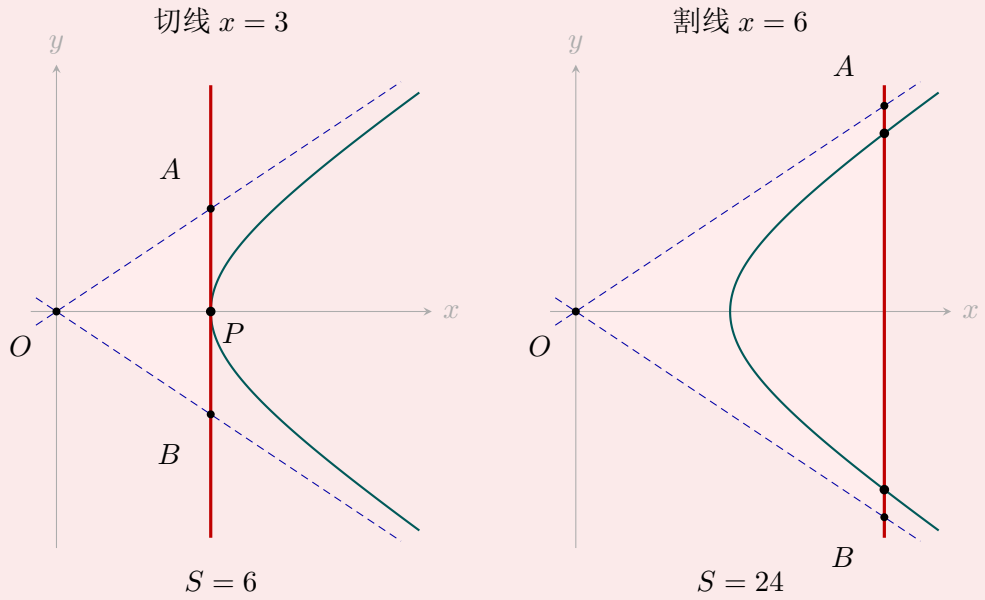
$$\boxed{S_{\triangle OAP}=S_{\triangle OBP}=\frac{ab}{2}=3}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

C089 易错点与最小反例。



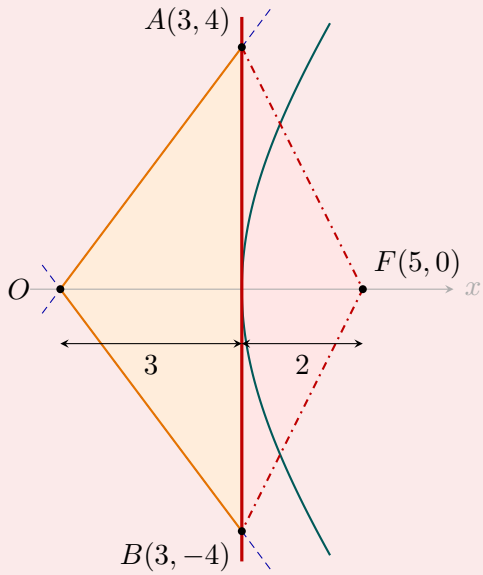
- **把“切线”误当作“任意直线”。**图中两线分别与 $x^2/9-y^2/4=1$ 相交于一个、两个点。割线 $x=6$ 截得面积 $24\neq ab=6$；使用定值前先核对相切条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

把 O 错换为焦点。图取 $a=3,b=4,c=5$。同一底边 AB，中心 O 与焦点 F 到切线的距离不同；套用 ab 必须选两渐近线交点 O。



$AB=8$

$S_{OAB}=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$

$S_{FAB}=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 2=8$

- **误认 AB 或 OA、OB 分别恒定。**只有 $OA\cdot OB=a^2+b^2$ 恒定；两段长度通常都改变。顶点时 $AB=2b$，一般点时 AB 不必等于 $2b$。
- **把 $OA\cdot OB$ 写成 OA^2+OB^2。**一个是长度之积，一个是平方和；且都不是向量点积。
- **忘记切点可能是顶点。**斜截式 $y=kx+d$ 会遗漏竖直切线 $x=\pm a$；用标准切线式 $xx_0/a^2-yy_0/b^2=1$ 最稳妥。
- **只用右支的正参数推出“全曲线成立”。**切点在左支时交点横坐标可为负；面积要取绝对值。标准切线式中的 $(u-v)(u+v)=1$ 对两支均成立。
- **中点结论不能凭示意图宣称。** P 是 AB 的中点由切线方程严格推出，绝非对任意割线成立。

反例诊断：面积从 6 变成 24 时，第一时间检查：这条直线真的与双曲线**相切**吗？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C089　双曲线切线—渐近线三角形面积——快记 / 快懂 / 快用

快记：

$$\boxed{\text{切线截双渐近线于}A,B \implies S_{\triangle AOB}=ab}.$$

附带记：$\boxed{P\text{ 为}AB\text{ 中点}}$；$\boxed{OA\cdot OB=a^2+b^2}$。

快懂：一端沿渐近线走远，另一端按反比走近；两边乘积固定，两渐近线夹角固定，因此面积固定。顶点切线 $x=a$ 一眼可算 $\frac{1}{2}(2b)a=ab$。

快用（考场 3 步）：

1. 见到“双曲线切线＋两渐近线＋面积”，先定位中心 O。
2. 设 $u=x_P/a,\ v=y_P/b$，记 $u^2-v^2=1$；切线 $ux/a-vy/b=1$。
3. 交点 $A=(a/(u-v),b/(u-v))$、$B=(a/(u+v),-b/(u+v))$；行列式面积**立即得** ab。

边界检查：割线不行；顶点切线可以；左右支均可；O 必须是双曲线中心；交点在不同渐近线上。

高价值迁移：如果求 $S_{\triangle OAP}$、$S_{\triangle OPB}$，用中点得两者均为 $ab/2$；如果问 $OA\cdot OB$，直接得 a^2+b^2，不必求切点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料